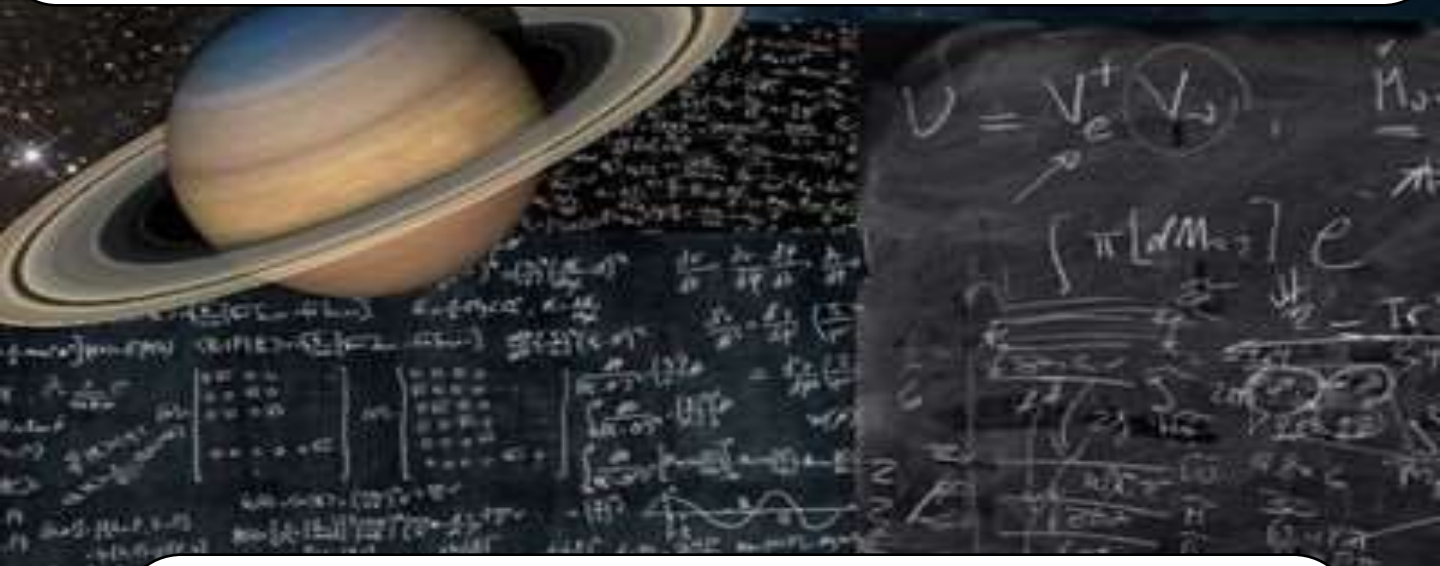


ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ



Книжка-вопросник для подготовки к экзаменам

НИШ



ВАРИАНТ 1

1. Как вы понимаете определение «Объект всегда шире чем предмет исследования»?

A) Объект исследования может изучаться под одним углом зрения.
B) Объект это что ты изучаешь, а предмет — это свойство и характеристика объекта
C) Объект исследования можно использовать, как и объект и предмет исследования
D) Исследователи используют в своих работах только объект исследования.

2. Укажите правильный пример причинно-следственной связи:

A) болезни и проблемы- наследственность
B) плохие оценки- непонимание родителей
C) солнечная погода- отсутствие дождя
D) голодный желудок- проблемы

3. Линейные условные знаки позволяют определить:

A) Ширину изображаемого объекта
B) Длину изображаемого объекта
C) Масштаб изображаемого объекта
D) Высоту изображаемого объекта

4. Назовите один из верных вариантов климатического фактора, относящийся к физическому типу:

A. Состав и структура воды и водных примесей
B) Поддержание водного баланса
C) Влажность и сухость климата
D) Воздействие ветров

5. В Оренбурге (V часовой пояс) время 12 ч 30 мин. Сколько часов в городе Киото (IX часовой пояс)?

A) 15 ч 30 мин B) 16 ч 30 мин
C) 17 ч 30 мин D) 18 ч 30 мин

6. Чему равна широта точки на экваторе?

A) Нулю B) 90 градусов C) 180 градусов D) 360 градусов

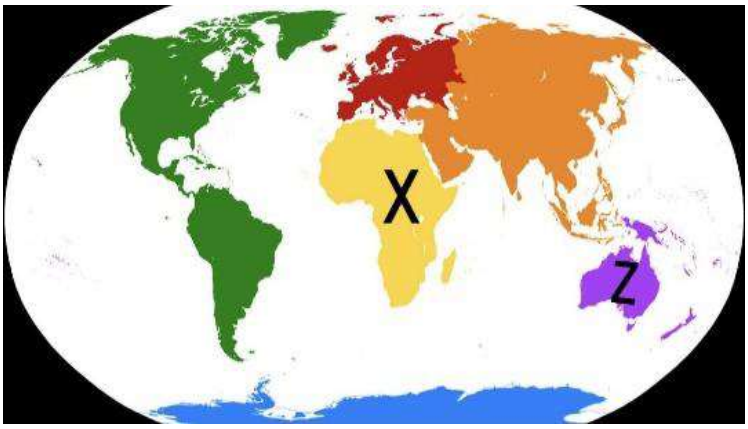
7. Какой процесс указан буквой X?

Этапы процесса кипения воды



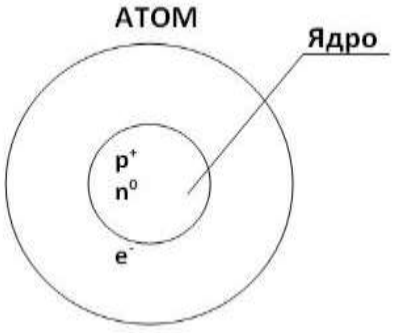
A) Плавления B) Горения C) Кипения D) Переохлаждения

8. Укажите правильное название материков, обозначенных буквами X и Z:



A) Африка и Америка
B) Евразия и Австралия
C) Австралия и Африка
D) Антарктида и Евразия

9. Укажите на схеме пропущенную составную часть атома и его название:



A) Нейтрон B) Микрочастица
C) Электрон D) Протон

10. Перечислите, какие вещества являются органическими веществами?

A) Жиры и соли B) Белки и углеводы
C) Соли и кислоты D) Кислоты и углеводы

11. Выберите правильные примеры объекта и примера исследования:

A) объект- концентрация витаминов А и В, предмет- плоды яблок

B) объект- различные сорта пшеницы, предмет- пшеница

C) объект- глаз, предмет: свойства и структура глазных яблок

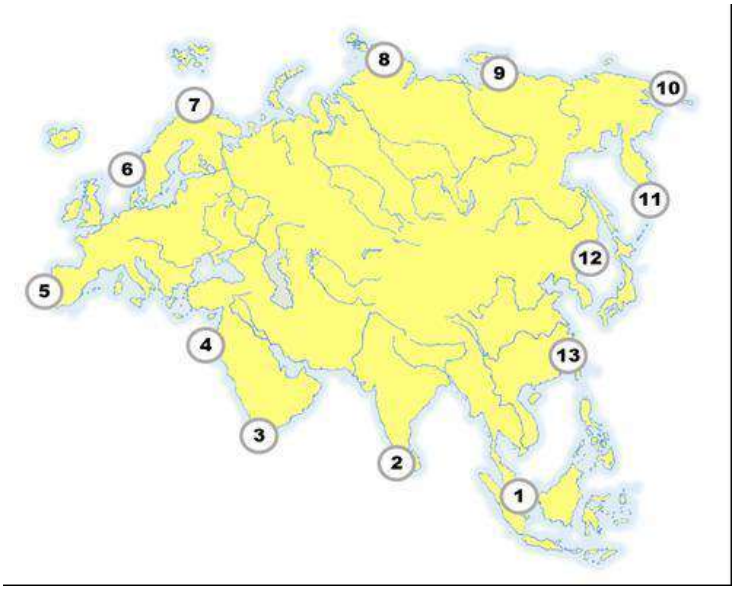
D) объект: гендерная принадлежность каждого учащегося

12. В каких областях можно обнаружить наличие нефти?

A) Карагандинская B) Атырауская

C) Мангыстауская D) Акмолинская

13. **Укажите на карте расположение крайней восточной точки материка Евразия (правильную цифру) и его верное название:**



A) Мыс Рока

B) Мыс Пиай

C) Мыс Челюскин

D) Мыс Дежнева

14. В какой форме нельзя встретить полезные ископаемые?

A) Жидкие B) Сложные

C) Твердые D) Газообразные

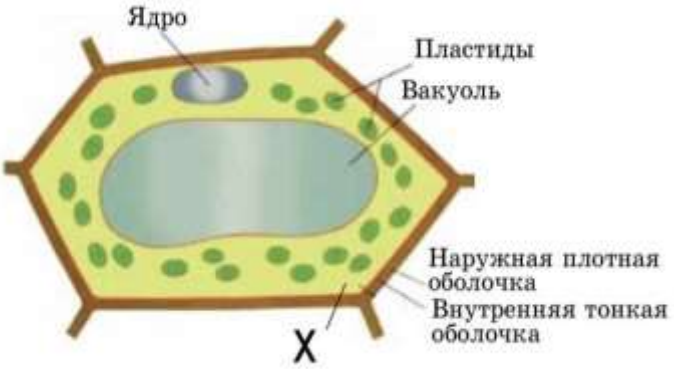
15. Одна из первых одноклеточных организмов, которые были увидены с помощью микроскопа:

A) Цианобактерии B) Эвглена

C) Инфузория D) Хлорелла

16. Укажите верный компонент клетки, обозначенный буквой Х?

A) Эндоплазматический ретикулум
B) Митохондрия
C) Эндоплазматическая сеть
D) Цитоплазма



17. Что происходит со снегом при температуре 0°C?

A) превращается в жидкость
B) остается неизменной
C) формирует кристаллики
D) остается на поверхности Земли

18. Какими тремя видами атомов образован сахар?

A) Углерод, водород, кислород
B) Углерод, углекислый газ, водород
C) Кислород, водород, вода
D) Соль, углекислый газ, вода

19. Укажите правильное обозначение символа железа:

A) Zi B) Fi C) Fe D) Ze

20. Какая из половин Земли является самой густо населенной?

A) северная
B) южная
C) восточная
D) западная

ВАРИАНТ 2

1. Назовите составную часть атома:

A) Электрод B) Водород

C) Молекула D) Электрон

2. Какой цвет приобретает фенолфталеин при взаимодействии с щелочной средой?

A) Красный B) Синий C) Малиновый D) Фиолетовый

3. В каком регионе Казахстана можно увидеть нефтяную скважину?

A) Алматинском B) Карагандинском

C) Северо-Казахстанском D) Атырауском

4. Как вы понимаете определение миграция?

A) переселение людей из одного региона в другой

B) вынужденное или добровольное переселение из своего отечества в другую страну

C) въезд населения одной страны в другую на временное или постоянное проживание

D) въезд человека в другую страну с целью смены места жительства по какой-либо причине

5. Назовите самое быстрорастущее растение на Земле:

A) Секвойя B) Мадаке C) Саксаул D) Водоросли

6. Какой из видов энергии является одним из самых удобных и часто используемых в различных отраслях хозяйства?

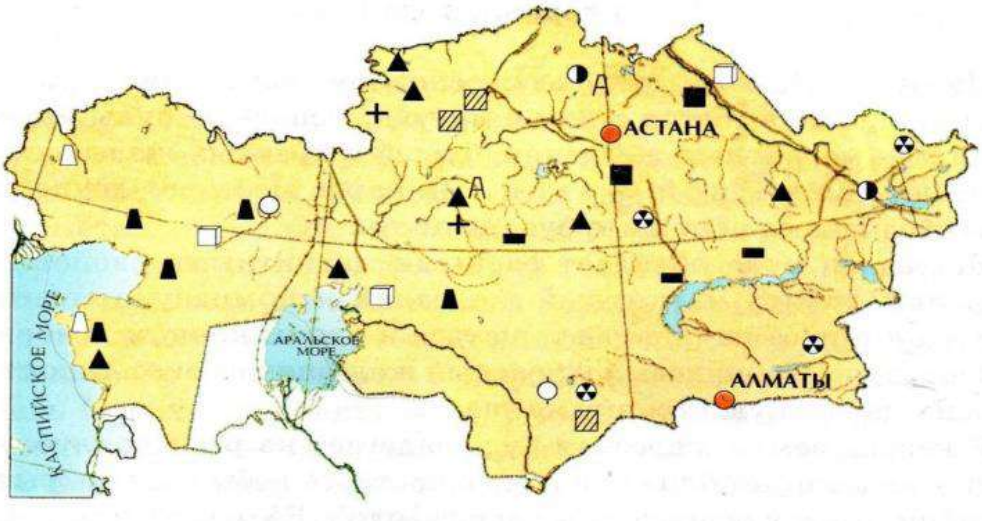
A) Механический B) Электрический

C) Магнитный D) Тепловодный

7. Какова глубина Марианской впадины?

A) 11022 м B) 10022 м C) 11122 м D) 11002 м

8. Определите по карте в каком регионе Казахстана добывается железная руда



A) Шымкент B) Актау C) Караганда D) Кызылорда

9. Объясните, почему для восстановления лесов после пожаров необходимо длительное время?

A) сжигается плодородный слой земли
B) выделяется сероводородный газ
C) снижается количество кислорода
D) уничтожается плодородный слой земли

10. Назовите растение, относящееся к хвойным лесам:

A) Дуб B) Сосна C) Береза D) Секвойя

11. Выравненная область подводной окраины материка. Про какой термин говорится в данном определении?

A) желоб B) шельф C) равнина D) океан

12. Определите, какая страна обозначена буквой X?



A) Канада B) Аргентина C) Уругвай D) Мексика

13. Как называется наиболее активная природоохранная организация в мире?

A) Красная книга B) NatureHelp C) Greenpeace D) Зеленый крест

14. Назовите важность использования графических картограмм?

A) визуально показывать интенсивность какого-либо показателя
B) способ структурирования данных
C) использование во всех сферах жизни
D) все варианты верны

15. Что происходит с меридианом, когда Земля совершает полный оборот вокруг своей оси?

A) возвращается в свое начальное положение

B) поворачивается на 90 градусов

C) поворачивается на 180 градусов

D) поворачивается на 150 градусов

16. В каких регионах Казахстана основное количество предприятии, занимающихся добычей цветной металлургии?

A) Северный Казахстан B) Восточный Казахстан

C) Южный Казахстан D) Западный Казахстан

17. Назовите, какая была седьмая цель общенациональной идеи «Мәңгілік ел”?

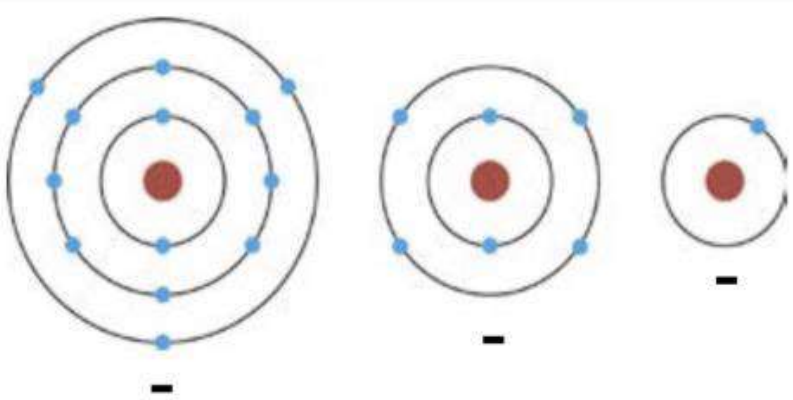
A) Экономический рост на основе индустриализации и инноваций

B) Национальная безопасность и глобальное участие нашей страны в решении общемировых и региональных проблем

C) Светское общество и высокая духовность

D) Общность истории, культуры и языка

18. Атомы каких химических элементов указаны в изображении?



A) Литий, кислород, углерод B) Медь, водород, углерод

C) Алюминий, углерод, водород D) Мышьяк, кислород, водород

19. Кто впервые ввел в географию понятие широта и долгота?

A) Гиппарх B) Птолемей C) Сократ D) Аристотель

20. Назовите шестую от Солнца планету:

A) Юпитер B) Уран C) Нептун D) Сатурн

ВАРИАНТ 3

1. Дайте правильное определение предмету исследования:

A) это живые организмы или характерные для них явления и процессы;
B) это часть объекта, подлежащая для изучения
C) это научных факт, не требующих доказательств
D) это всё то, что нас окружает

2. Выберите вариант ответа, который может рассматриваться как предмет исследования

A) метеорит
B) горные породы
C) причина занесения животных в Красную книгу
D) различные виды хвойных растений

3. Дайте пример определению «У каждого следствия есть своя причина»:

A) заряд аккумулятора низкий - машина не запустится
B) почва намокла - на улице идет дождь
C) ослабленный иммунитет - плохое настроение
D) люцерна - цветок

4. Опишите, на чем основана стационарная гипотеза?

A) Земля появилась путем взрыва B) Земля появилась благодаря Богу
C) Земля существовала вечно D) Земля — это лишь иллюзия

5. Какие приборы используются для определения микромира?

A) амперметр B) микроскоп C) пестик и ступка D) ЭКГ

6. В какой форме встречается материя в окружающем мире?

A) атома B) молекулы C) вещества D) материала

7. Как можно получить истинное расстояние на поверхности?

A) наличием расстоянии B) наличием масштаба
C) наличием величины масштаба D) наличием величины масштаба и расстояния

8. Сколько см квадратных составит площадь участка длиной 50 км и шириной 25 км на карте масштабом 1 : 2 500 000?

A) 1 $см^2$ B) 5 $см^2$ C) 25 $см^2$ D) 2 $см^2$

9. Основной атрибут показаний градусной сетки:

A) Карта звездного неба B) Политическая карта мира
C) Глобус D) Золотой глобус

10. Если молекула состоит из атомов одного и того же вещества, то это:

A) молекула вещества B) молекула легкого вещества

C) молекула сложного вещества D) молекула простого вещества

11. Большинство молекул содержит всего:

A) Один атом B) Два атома

C) несколько атомов D) не содержит атомов

12. Что такое кислотный дождь?

A) все виды метеорологических осадков, при которых наблюдается снижение водородного показателя (pH)

B) разновидность тропического циклона

C) тип циклона, или погодной системы низкого давления, которая возникает над тёплой морской поверхностью

D) ветер разрушительной силы и значительной продолжительности

13. Какие меры можно предпринять против загрязнения выбросами химических веществ?

A) обогащение B) кристаллизация C) фильтрация D) утилизация

14. Жидкие химические вещества следует переливать, обязательно пользуясь:

A) чашкой B) колбой C) пипеткой D) воронкой

15. Дайте правильное определение понятию «бытовая химия»

A) химические вещества, средства ухода за одеждой, помещениями, автомобилями, посудой и тому подобным

B) часть химической науки, непосредственно занимающаяся химическими аспектами технологий

C) раздел химии, изучающий структуру, свойства и методы синтеза углеводородов и их производных

D) раздел химии, связанный с изучением строения, реакционной способности

16. Пловец плывет по течению реки. Определите скорость пловца относительно берега, если скорость пловца относительно воды 0,4 м/с, а скорость течения реки 0,3 м/с.

A) 0,5 м/с B) 0,1 м/с C) 0,5 м/с D) 0,7 м/с

17. Какая сила действует на все тела на Земле?

A) Тока B) Тяжести C) Трения D) Притяжения

18. Чем вызывается давление газа на стенки сосуда?

A) действием силы тяжести B) соударениями молекул газа

C) ударами молекул о стенки сосуда D) броуновским движением частиц

19. Какую функцию выполняет скелет?

A) Защитную B) Опорную

C) Накопительную D) Транспортную

20. Как называется кость, расположенная в головной части организма?

A) Ребро B) Кисть
C) Череп D) Тазобедренная кость

ВАРИАНТ 4

1. Какая страна имеет самое большое количество населения?
A) Америка B) Россия C) Индия D) Китай

2. В какой сфере возникает дождь?
A) Биосфера B) Атмосфера C) Гидросфера D) Литосфера

3. В какой области Казахстана добывают хром?
A) Карагандинской B) Жамбылской
C) Актюбинской D) Восточно-Казахстанской

4. К какому материку относится страна Аргентина?
A) Евразия B) Южная Америка C) Африка D) Австралия

5. Молекулы состоят из:
A) Веществ B) Микрочастиц C) Ядер D) Атомов

6. Назовите химический элемент, который есть в составе крови:
A) Медь B) Магний C) Натрий D) Железо

7. Выберите правильный вариант температуры кипения молока:
A) 150 B) 100 C) 200 D) 90

8. Какой из перечисленных химических элементов относится к неметаллам?
A) Фтор B) Магний C) Кальций D) Литий

9. Какие области Казахстана обозначены символами X, Y и Z?



A) Атырау, Усть-Каменогорск, Астана B) Актобе, Атырау, Жезказган
C) Караганда, Астана, Уральск D) Актобе, Кызылорда, Усть-Каменогорск

10. Определите правильный показатель pH для нейтральной среды?
A) 6 B) 7 C) 4 D) 9

11. На каких территориях расположены такие полезные ископаемые в Казахстане такие как, нефть, уголь и газ?
A) В горах B) На равнинах C) На холмах D) Горных районах

12. Назовите составные элементы части карты
A) условные знаки B) содержание карты
C) миф D) номенклатура

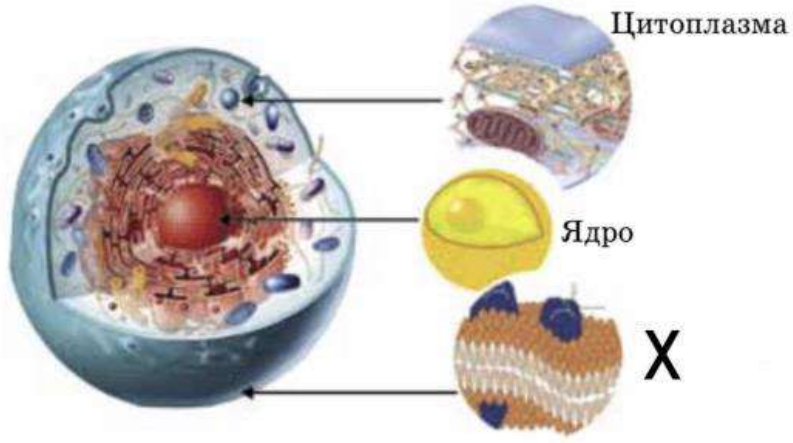
13. Перечислите области на которые делится окружающий нас мир:
A) микромир и макромир B) макромир и мегамир
C) мегамир D) микромир, макромир и мегамир

14. На карте масштабом 1:2 500 000 расстояние между пунктами A и B равно 12 см. Найдите истинное расстояние между этими пунктами на поверхности Земли.
A) 30 км B) 100 км C) 300 км D) 250 км

15. Какими связями соединены между собой различные атомы и молекулы?
A) Кислородными B) Химическими
C) Биологическими D) Физическими

16. Реакция нейтрализации происходит при взаимодействии:
A) Солей и кислот B) Белков и жиров
C) Кислот и щелочей D) Щелочей и воды

17. На рисунке показаны основные части клетки. Какая часть клетки обозначена буквой X?



A) Митохондрия B) Оболочка C) ДНК D) Вакуоль

18. Как определить возникновение грозы?
A) повышенная температура воздуха
B) сильные морозы
C) потемнение облаков
D) пониженное количество осадков

19. Какие последствия можно наблюдать во время засухи?
A) много дождя
B) сухой климат
C) обогащение водных водоемов
D) сильные ветра

20. Какие последствия могут наступить из-за кислотных дождей?
A) гибель лесов
B) дефицит водных ресурсов
C) гибель рыб
D) дефицит осадков

ВАРИАНТ 5

1. Что такое микромир?

A) область природы, доступная человеку через приборы
B) область природы, доступная человеку невооружённым глазом
C) область природы, доступная человеку через телескоп
D) область природы, доступная человеку через призму

2. Какие приборы используются для определения микромира?

A) амперметр B) микроскоп C) телескоп D) ЭКГ

3. Сколько процентов из всей общей массы планеты занимает вода?

A) 73% B) 70% C) 71% D) 72%

4. Сколько процентов занимает суша?

A) 29% B) 27% C) 30% D) 28%

5. Какая из гипотез подходит под теорию Абиогенеза

A) Стационарная B) Биохимическая эволюция
C) Теория Дарвина D) Панспермия

6. Какая из гипотез подходит под теорию Биогенеза

A) Панспермия B) Биохимическая эволюция
C) Теория Дарвина D) Самозарождение

7. Расстояние между пунктами А и В на поверхности Земли равно 3000 км. Сколько сантиметров составляет это расстояние на карте масштабом 1 : 6000000?

A) 40 см B) 50 см C) 60 см D) 70 см

8. За какое время Земля совершает полный оборот вокруг своей оси?

A) 22 часа B) 24 часа C) 48 часов D) 12 часов

9. С какой стороны вращается Земля?

A) с севера на юг B) с запада на восток
C) с юга на север D) с востока на запад

10. Согласны ли вы с утверждениями:

1) При плавлении и кипении изменяется не только состояние веществ, но и образуются новые вещества.

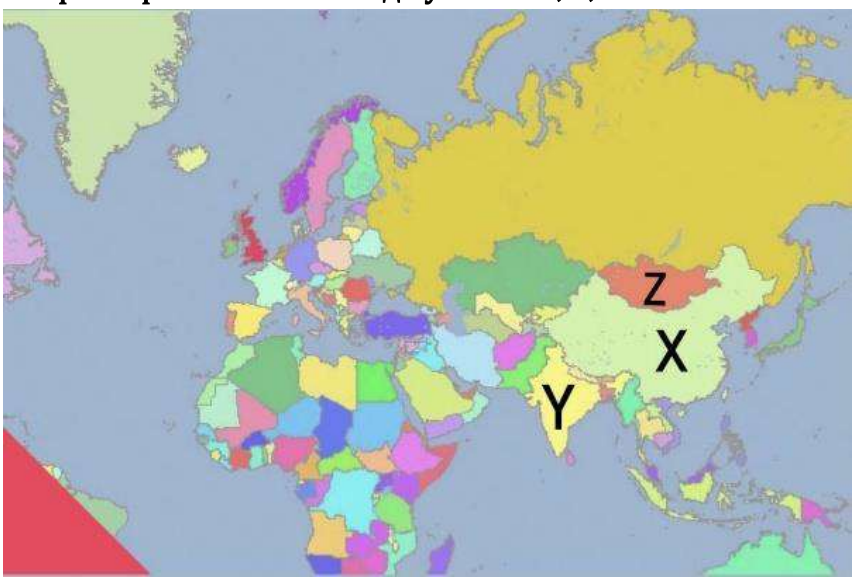
2) Кипение – это интенсивный переход жидкости в пар.

A) Верно только 1 B) Верно и 1, и 2
C) Верно только 2 D) нет правильных вариантов ответа

11. Укажите процент содержания воды в теле человека:

A) 56 B) 60 C) 66 D) 70

12. Укажите, какие страны расположены под буквами X, Y, Z?



A) Пакистан, Китай, Иран B) Китай, Индия, Монголия

C) Ирак, Иран, Сирия D) Индия, Саудовская Аравия, Япония

13. Какие горы расположены на юго-востоке Казахстана?

A) Алатау B) Алтай C) Тянь-Шань D) Тургеньское ущелье

14. Если опустить в стакан горящую спичку, она погаснет. Данный опыт гласит об образовании:

A) Кислорода B) Водорода C) Соли D) Углекислого газа

15. Выберите правильное химическое обозначение углекислому газу:

A) CO B) CO_2 C)H_2O D) C_2H_2

16. Сколько литров жидкости рекомендуется пить современному школьнику?

A) 1,5 B) 2 C) 2,5 D) 3

17. Какой орган растения снабжает организм водой?

A) Стебель B) Лист C) Корень D) Цветок

18. Какой орган растения обеспечивает организм питательными веществами?

A) Стебель B) Лист C) Корень D) Цветок

19. Какие предметы были использованы в древности для добычи огня?

A) Листья B) Деревья C) Ветки D) Шерсть

20. Главный источник энергии - это ...

A) Вода B) Атмосфера C) Земля D) Солнце

ОТВЕТЫ

#	1-вариант	#	2-вариант	#	3-вариант	#	4-вариант	#	5-вариант
1.	B	1.	D	1.	B	1.	D	1.	A
2.	A	2.	C	2.	C	2.	B	2.	B
3.	B	3.	D	3.	A	3.	C	3.	C
4.	A	4.	A	4.	C	4.	B	4.	A
5.	B	5.	B	5.	B	5.	D	5.	B
6.	B	6.	B	6.	C	6.	D	6.	A
7.	C	7.	A	7.	D	7.	B	7.	B
8.	C	8.	C	8.	D	8.	A	8.	B
9.	C	9.	A	9.	C	9.	D	9.	B
10.	B	10.	B	10.	D	10.	B	10.	C
11.	C	11.	B	11.	C	11.	B	11.	D
12.	B	12.	D	12.	A	12.	A	12.	B
13.	D	13.	C	13.	C	13.	D	13.	C
14.	B	14.	A	14.	C	14.	C	14.	D
15.	C	15.	A	15.	A	15.	B	15.	B
16.	D	16.	B	16.	D	16.	C	16.	B
17.	A	17.	B	17.	B	17.	B	17.	C
18.	A	18.	C	18.	C	18.	C	18.	B
19.	C	19.	A	19.	B	19.	B	19.	C
20.	A	20.	D	20.	C	20.	A	20.	D